

原理图设计 (Schematic)

1. **方案选型：** 采用数据手册推荐的 **20dBm 高功率输出方案**（参考手册第 19 页），这是实现 1000 米+ 远距离通信的硬件基础。
2. **核心电路：** 绘制 CMT2300A 最小系统，包括 26MHz 晶振电路及外围滤波电容。
3. **射频匹配网络：** 严格按照 433MHz 频率下的阻抗匹配参数（L-C 网络）进行绘制，确保信号质量。
4. **接口预留：**
 - 。 **天线接口：** 添加 SMA 射频母座，用于连接高增益吸盘天线。
 - 。 **控制接口：** 预留 1x10 排针，引出 SPI 总线（CSB, SCLK, SDIO 等）及 GPIO，用于后续连接 STM32 系统板。

3.1 直接(Direct Tie) 原理图

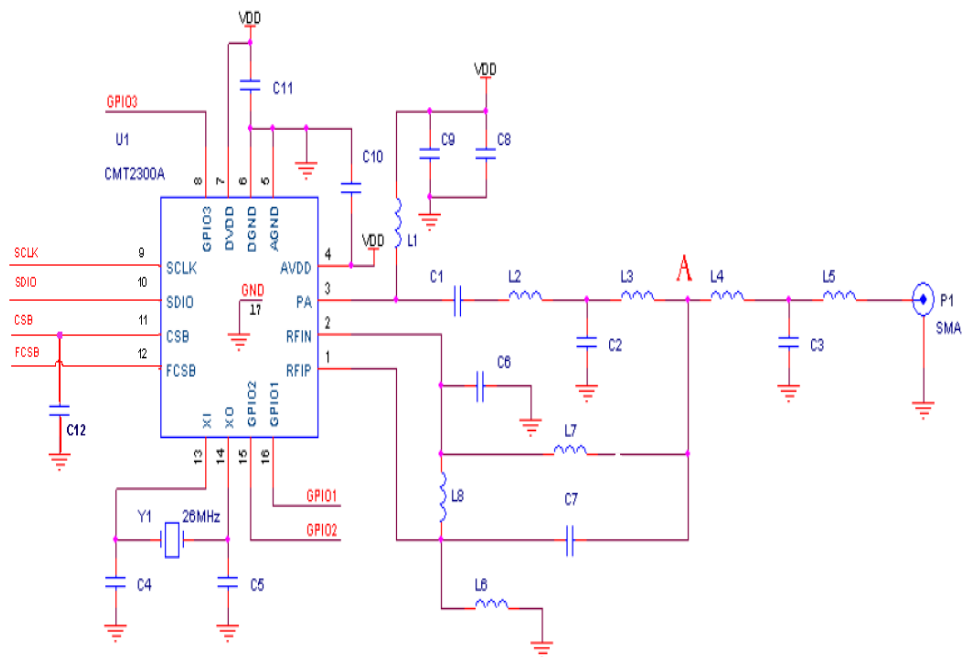


表 14. 20dBm 直连 (Direct Tie) 典型应用物料清单

标号	描述	元件值			单位	供应商
		433 MHz +20 dBm	868 MHz +20 dBm	915 MHz +20 dBm		
C1	±5%, 0603 NP0, 50 V	15	18	18	pF	
C2	±5%, 0603 NP0, 50 V	3.0	3.6	3.6	pF	
C3	±5%, 0603 NP0, 50 V	6.2	3.3	3.3	pF	
C4	±5%, 0603 NP0, 50 V	24	24	24	pF	
C5	±5%, 0603 NP0, 50 V	24	24	24	pF	
C6	±5%, 0603 NP0, 50 V	4.7	2	1.8	pF	
C7	±5%, 0603 NP0, 50 V	4.7	2	1.8	pF	
C8	±5%, 0603 NP0, 50 V		4.7		uF	
C9	±5%, 0603 NP0, 50 V		470		pF	
C10	±5%, 0603 NP0, 50 V		0.1		uF	
C11	±5%, 0603 NP0, 50 V		0.1		uF	
C12	±5%, 0603 NP0, 50 V		47		pF	
L1	±5%, 0603 叠层贴片电感	180	100	100	nH	Sunlord SDCL
L2	±5%, 0603 叠层贴片电感	22	12	12	nH	Sunlord SDCL
L3	±5%, 0603 叠层贴片电感	电容 15pF	15	15	nH	Sunlord SDCL
L4	±5%, 0603 叠层贴片电感	33	6.2	6.2	nH	Sunlord SDCL
L5	±5%, 0603 叠层贴片电感	33	6.2	6.2	nH	Sunlord SDCL
L6	±5%, 0603 叠层贴片电感	27	15	15	nH	Sunlord SDCL
L7	±5%, 0603 叠层贴片电感	27	15	15	nH	Sunlord SDCL
L8	±5%, 0603 叠层贴片电感	68	12	12	nH	Sunlord SDCL
Y1	±10 ppm, SMD32*25 mm		26		MHz	EPSON
U1	CMT2300A,超低功耗 Sub-1GHz 射频收发器				-	CMOSTEK